Dall'equazione di continuità ambipolare al modello a controllo di carica

Sommario

Derivazione dell'equazione di continuità ambipolare nella regione di drift dei dispositivi bipolari di potenza, e sua riduzione al modello a controllo di carica $\dot{Q} = i - Q/\tau$. Vengono esplicitate tutte le ipotesi, in modo da rendere evidenti i limiti di validità del modello e la necessità della formulazione a due stati di Lauritzen–Ma per riprodurre la dipendenza del recovery da di/dt.

1 Ipotesi di partenza

Si considera la regione di drift n^- di un dispositivo bipolare (diodo PiN, IGBT, tiristore), di sezione A e larghezza W, delimitata dalle ascisse x_1 (giunzione lato anodo) e x_2 (contatto lato catodo). Le ipotesi sono:

1. **Unidimensionalità**: tutte le grandezze dipendono da x e t.
2. **Drogaggio uniforme** N_D nella regione di drift.
3. **Quasi-neutralità**: $n - p = N_D$ in ogni punto e istante. Il campo elettrico esiste, ma è determinato dalla condizione di neutralità e non dall'equazione di Poisson (la carica spaziale netta è trascurabile rispetto alle densità di portatori).
4. **Ricombinazione lineare**: $U = \delta p/\tau$, con τ costante (vita media di alta iniezione, indipendente da densità e temperatura).
5. **Mobilità costanti** e relazione di Einstein $D = (kT/q)\mu$ valida.

Dalla quasi-neutralità con drogaggio uniforme discendono due identità usate sistematicamente nel seguito:

$$\frac{\partial n}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial x}, \qquad \frac{\partial n}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t}. \tag{1}$$

2 Equazioni di trasporto e continuità

Le densità di corrente delle due specie contengono un termine di deriva e uno di diffusione:

$$J_n = q\mu_n n E + qD_n \frac{\partial n}{\partial x}, \tag{2}$$

$$J_p = q\mu_p p E - qD_p \frac{\partial p}{\partial x}. \tag{3}$$

Le corrispondenti equazioni di continuità sono:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = +\frac{1}{q}\frac{\partial J_n}{\partial x} - U, \tag{4}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\frac{\partial J_p}{\partial x} - U. \tag{5}$$

Il problema è che E è incognito: non è un ingresso, ma una variabile determinata dalla distribuzione dei portatori. Occorre eliminarlo.

3 Eliminazione del campo elettrico

Si moltiplica la (4) per $\mu_p p$, la (5) per $\mu_n n$, e si sommano:

$$\mu_p p\frac{\partial n}{\partial t} + \mu_n n\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\mu_p p}{q}\frac{\partial J_n}{\partial x} - \frac{\mu_n n}{q}\frac{\partial J_p}{\partial x} - (\mu_p p + \mu_n n)\, U. \tag{6}$$

Primo membro. Per la seconda delle (1):

$$\mu_p p\frac{\partial n}{\partial t} + \mu_n n\frac{\partial p}{\partial t} = (\mu_n n + \mu_p p)\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{7}$$

Termini di campo. Sostituendo le (2)–(3) nel secondo membro, la parte contenente E vale

$$\mu_n\mu_p\left[p\,\frac{\partial(nE)}{\partial x} - n\,\frac{\partial(pE)}{\partial x}\right] = \mu_n\mu_p\left[p\left(n\frac{\partial E}{\partial x} + E\frac{\partial n}{\partial x}\right) - n\left(p\frac{\partial E}{\partial x} + E\frac{\partial p}{\partial x}\right)\right]. \tag{8}$$

I termini in $\partial E/\partial x$ si cancellano identicamente — ed è questo il punto centrale della derivazione: *la divergenza del campo scompare, quindi non serve risolvere l'equazione di Poisson.* Resta, usando la prima delle (1):

$$\mu_n\mu_p E\,(p - n)\,\frac{\partial p}{\partial x}. \tag{9}$$

Termini di diffusione. Analogamente:

$$\mu_p p D_n\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \mu_n n D_p\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = (\mu_p p D_n + \mu_n n D_p)\,\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}. \tag{10}$$

Risultato. Dividendo la (6) per $(\mu_n n + \mu_p p)$ si ottiene l'**equazione di continuità ambipolare**:

$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial t} = D_a\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_a E\frac{\partial p}{\partial x} - \frac{p}{\tau}} \tag{11}$$

con i coefficienti ambipolari

$$D_a = \frac{\mu_p p D_n + \mu_n n D_p}{\mu_n n + \mu_p p} = \frac{(n+p)\,D_n D_p}{n D_n + p D_p}, \tag{12}$$

$$\mu_a = \frac{(n-p)\,\mu_n\mu_p}{\mu_n n + \mu_p p}. \tag{13}$$

La seconda forma della (12) segue dalla relazione di Einstein.

L'interpretazione fisica è che le due specie non si muovono in modo indipendente: qualsiasi separazione di carica genera un campo che le richiama. Elettroni e lacune si propagano quindi come un unico pacchetto neutro, con coefficienti *efficaci* dati dalle (12)–(13).

4 Limite di alta iniezione

In conduzione piena il plasma iniettato supera di ordini di grandezza il drogaggio, $n \approx p \gg N_D$. Allora:

$$\mu_a \longrightarrow 0, \qquad D_a \longrightarrow \frac{2D_n D_p}{D_n + D_p}. \tag{14}$$

Il termine di deriva si annulla *identicamente*, non per approssimazione: il campo resta presente (è ciò che mantiene la neutralità), ma il trasporto netto del plasma è puramente diffusivo. L'equazione si riduce a

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{p}{\tau}. \tag{15}$$

Nel silicio a 300 K, con $\mu_n \approx 1400\,\mathrm{cm^2/(V\,s)}$ e $\mu_p \approx 450\,\mathrm{cm^2/(V\,s)}$, si ha $D_n \approx 36\,\mathrm{cm^2/s}$, $D_p \approx 12\,\mathrm{cm^2/s}$ e quindi $D_a \approx 18\,\mathrm{cm^2/s}$; lo scattering portatore-portatore in alta iniezione lo riduce in pratica a $12\,\mathrm{cm^2/s}$ to (numerical range) $15\,\mathrm{cm^2/s}$. La lunghezza di diffusione ambipolare $L_a = \sqrt{D_a \tau}$ vale circa 40 µm per $\tau = 1$ µs e 130 µm per $\tau = 10$ µs: il rapporto W/L_a decide se la distribuzione di plasma è sostanzialmente piatta (buona modulazione di conducibilità) oppure fortemente decrescente.

5 Integrazione: dal profilo alla carica

Si definisce la carica immagazzinata nella regione di drift

$$Q(t) = qA \int_{x_1}^{x_2} p(x,t)\,dx. \tag{16}$$

Moltiplicando la (15) per qA e integrando su $[x_1, x_2]$, il termine di ricombinazione dà $-Q/\tau$, mentre quello diffusivo — essendo una derivata seconda — si integra esattamente:

$$\frac{dQ}{dt} = qAD\,\frac{\partial p}{\partial x}\bigg|_{x_1}^{x_2} - \frac{Q}{\tau}. \tag{17}$$

Fino a questo punto non sono state introdotte approssimazioni ulteriori. Si osservi che il termine di frontiera è una *corrente di gradiente*: la corrente che compare nel modello a controllo di carica non è un ingresso arbitrario, ma la differenza fra le correnti diffusive alle due estremità della base.

6 Condizioni al contorno

Il termine di frontiera contiene due gradienti, che vengono valutati come segue.

- **Lato catodo** (x_2, giunzione n^-/n^+): l'efficienza di iniezione dell'n^+ è trascurabile, quindi la corrente di lacune si annulla e il contorno è riflettente: $\partial p/\partial x|_{x_2} \approx 0$.
- **Lato anodo** (x_1, giunzione p^+/n^-): l'efficienza di emettitore è $\gamma \approx 1$, quindi la corrente diffusiva di lacune coincide praticamente con la corrente di terminale: $-qAD\,\partial p/\partial x|_{x_1} \approx i(t)$.

Sostituendo nella (17) si ottiene la **forma base del modello a controllo di carica**:

$$\boxed{\frac{dQ}{dt} = i(t) - \frac{Q}{\tau}} \tag{18}$$

Il bilancio è immediato: la corrente iniettata o accumula plasma, o alimenta la ricombinazione.

7 Soluzioni notevoli

7.1 Regime stazionario

$$Q_0 = I_F \tau. \tag{19}$$

È la modulazione di conducibilità: la bassa V_F di un PiN ad alta tensione esiste solo perché quel plasma è presente, ed è esattamente la stessa carica che dovrà poi essere estratta. Il compromesso V_F contro Q_{rr} non è un difetto tecnologico, ma una conseguenza diretta della (18).

7.2 Spegnimento a circuito aperto ($i = 0$)

$$Q(t) = Q_0\, e^{-t/\tau}, \tag{20}$$

processo lento, governato dalla sola ricombinazione.

7.3 Spegnimento a corrente inversa imposta ($i = -I_R$)

$$Q(t) = -I_R\tau + (Q_0 + I_R\tau)\, e^{-t/\tau}, \tag{21}$$

che si annulla all'istante

$$\boxed{t_s = \tau \ln\!\left(1 + \frac{I_F}{I_R}\right)} \tag{22}$$

Questo è il classico *storage time*. La (22) è il risultato di maggiore utilità pratica del modello: consente di stimare τ da una misura di recovery, e giustifica l'approssimazione $Q_{rr} \approx I_F\tau$ a bassi di/dt.

7.4 Lettura sistemistica

La (18) è un sistema del primo ordine con stato Q e ingresso i:

$$\frac{Q(s)}{I(s)} = \frac{\tau}{1 + s\tau}. \tag{23}$$

Tutti i limiti elencati nel seguito discendono da questa struttura a polo singolo.

8 Limiti del modello

1. **Nessun ritardo di trasporto.** Un sistema a polo singolo non può generare un ritardo distribuito. La forma d'onda di recovery risulta dettata interamente dal circuito esterno: il modello non possiede un I_{rr} intrinseco né alcuna dipendenza da di/dt.

2. **Nessuna softness.** Il recovery termina bruscamente quando $Q = 0$; comportamento *snappy* e *soft* risultano indistinguibili.

3. **Perdita dell'informazione spaziale.** Q è un integrale. In realtà il plasma viene rimosso a partire dal lato giunzione mentre permane sul lato catodo, e la tensione inizia a salire quando si svuota la giunzione, non quando $Q = 0$: sono due istanti distinti.

4. **τ costante.** La vita media dipende dalla densità di portatori (Auger in alta iniezione) e dalla temperatura. La crescita di τ con T è la ragione per cui Q_{rr} e I_{rr} peggiorano a caldo; se serve la dipendenza termica, va introdotta esplicitamente come $\tau(T)$.

9 Estensione di Lauritzen–Ma

La formulazione a due stati introduce la carica di giunzione q_E e la carica totale di drift q_M:

$$i = \frac{q_E - q_M}{T_M}, \tag{24}$$

$$\frac{dq_M}{dt} + \frac{q_M}{\tau} - \frac{q_E - q_M}{T_M} = 0, \tag{25}$$

dove T_M è il tempo di transito diffusivo, dell'ordine di W^2/D_a. La (24) è la discretizzazione a differenze finite del gradiente di frontiera della (17): il fatto che la corrente sia la differenza fra due *variabili di stato distinte*, anziché un termine algebrico, introduce il ritardo di redistribuzione della carica. Il sistema diventa del secondo ordine e riproduce quindi $I_{rr}(di/dt)$. Eliminando q_E si ricade nella (18).

Estrazione dei parametri. Da una forma d'onda di recovery a datasheet:

- τ da $Q_{rr} \approx I_F \tau$ a basso di/dt;
- T_M da I_{rr} al di/dt nominale, con successivo raffinamento numerico;
- la softness dipende dal rapporto T_M/τ, quindi i due parametri non vanno identificati indipendentemente.

L'estensione risolve il solo punto 1 dell'elenco precedente; i punti 2–4 restano parzialmente aperti, ed è la ragione per cui i modelli commerciali aggiungono $\tau(T)$ ed eventualmente un terzo stato.

Coda di corrente dell'IGBT. Dopo l'interdizione del canale MOS vale la stessa equazione con $i = 0$ nella base, da cui $i_{\text{tail}}(t) = (Q_0/\tau)\, e^{-t/\tau}$. Va però osservato che la corrente di terminale non coincide con Q/τ: una parte della carica ricombina, un'altra viene estratta dal campo nella regione svuotata. Nei modelli pratici si impiega quindi una τ_{eff} inferiore alla vita media di alta iniezione, estratta direttamente dalla forma d'onda di coda.

Riferimenti

1. P. O. Lauritzen, C. L. Ma, "A simple diode model with reverse recovery," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 6, no. 2, pp. 188–191, 1991.
2. C. L. Ma, P. O. Lauritzen, "A simple power diode model with forward and reverse recovery," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 8, no. 4, pp. 342–346, 1993.
3. B. J. Baliga, *Fundamentals of Power Semiconductor Devices*, Springer, 2008.
4. S. M. Sze, K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, 3rd ed., Wiley, 2007.